

Группа М3200

Работа выполнена _____

Студенты Насонов П. А., Пашкеев К. С.

Отчет принят _____

Преподаватель Шоев Владислав Иванович

Отчёт по моделированию №2 (Кольца Ньютона)

1. Условие задачи

Построить модель колец Ньютона для линзы заданного радиуса кривизны. Исследовать распределение интенсивности для монохроматического и квазимонохроматического света. Визуализировать цветную интерференционную картину и построить зависимость интенсивности от радиальной координаты.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Построение физической модели интерференции в воздушном зазоре
2. Вывод уравнений для расчёта распределения интенсивности
3. Реализация численной модели на Python с интерактивным интерфейсом
4. Анализ влияния параметров на интерференционную картину

3. Объект исследования

Интерференционная картина в системе "плосковыпуклая линза - плоская пластина" (кольца Ньютона). Исследуется зависимость картины от радиуса линзы, длины волны и ширины спектра.

4. Метод экспериментального исследования

Численное моделирование интерференции с учётом:

- Геометрической зависимости толщины воздушного зазора
- Наклона фазового фронта при отражении
- Спектрального состава света

5. Рабочие формулы и исходные данные

Физические основы:

- **Интерференция в тонких плёнках:** При отражении от верхней и нижней границ воздушного зазора возникают два когерентных луча. Их разность хода определяет условия максимумов и минимумов интенсивности.
- **Фазовый сдвиг:** При отражении от оптически более плотной среды (стекло) возникает сдвиг фазы на π , что эквивалентно дополнительной разности хода $\lambda/2$.
- **Условие минимумов:**

$$2d + \frac{\lambda}{2} = (m + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow r_m = \sqrt{R\lambda m}$$

где $m = 0, 1, 2, \dots$ - порядок интерференции.

Исходные данные:

- Радиус линзы: $R = 1.0 - 20.0$ м (типичные значения для лабораторных установок)
- Видимый спектр: 380-750 нм (диапазон чувствительности человеческого глаза)
- Дискретизация: 500×500 точек (баланс между детализацией и производительностью)

Формулы:

1. Толщина зазора:

$$d(r) = \frac{r^2}{2R} \quad (\text{параболическое приближение для малых } r \ll R)$$

2. Интенсивность:

$$I(r) = 2 \left(1 + \cos \left(\frac{4\pi d(r)}{\lambda} \right) \right)$$

Множитель 2 возникает из-за равной интенсивности двух интерферирующих пучков

3. Квазимонохроматический свет:

$$I_{\text{total}} = \frac{1}{N} \sum_{\lambda} I(r, \lambda) \cdot S(\lambda)$$

где $S(\lambda)$ - спектральная плотность источника (в модели - прямоугольное распределение)

6. Реализация модели

Алгоритм работы программы:

1. Создание координатной сетки:

```
x = np.linspace(-size, size, points)
r = np.sqrt(X**2 + Y**2) # Радиальная координата
```

2. Расчёт толщины зазора:

```
d = r**2 / (2 * R) # Векторизованная операция для всей сетки
```

3. Генерация спектра:

```
wavelengths = np.linspace(\lambda_min, \lambda_max, N_spectrum)
```

4. Суперпозиция интенсивностей:

```
for wl in wavelengths:  
    phase = (4 * np.pi * d) / wl  
    total += 2 * (1 + np.cos(phase)) # Накопление интенсивности
```

5. Нормализация:

```
return total / np.max(total) # Приведение к диапазону [0,1]
```

6. Цветовое преобразование:

```
hue = 0.7*(1 - (wl-380)/(750-380)) # От фиолетового (380нм) до красного (750нм)  
rgb += hsv_to_rgb([hue, 1.0, 1.0]) * intensity
```

7. Валидация модели

Проверочные тесты:

- При $\Delta\lambda = 0$ и $R = 10$ м радиус первого тёмного кольца:

$$r_1 = \sqrt{R\lambda} = \sqrt{10 \cdot 550 \cdot 10^{-9}} \approx 2.35 \text{ мм}$$

Результаты модели совпадают с расчётными с погрешностью $< 1\%$

- При увеличении R в 4 раза радиус колец увеличивается в 2 раза (проверка $\sqrt{R}$ зависимости)
- При $\Delta\lambda > 50$ нм наблюдается полное исчезновение колец (потеря когерентности)

7.1 Сравнение источников различной когерентности

В рамках исследования были проанализированы три типа источников света с различной степенью когерентности:

1. **Когерентный (мономатический) источник:** $\lambda = 550$ нм, $\Delta\lambda = 0$ нм.

При освещении колец Ньютона когерентным источником наблюдается высококонтрастная интерференционная картина с чёткими кольцами по всей области наблюдения. Радиальный профиль интенсивности показывает резкие переходы между максимумами и минимумами с постоянной амплитудой на всём диапазоне расстояний. Расстояние между соседними тёмными кольцами увеличивается пропорционально $\sqrt{m}$, где m — порядковый номер кольца.

2. Квазикогерентный источник: $\lambda = 550 \pm 10$ нм.

При незначительном уширении спектра ($\Delta\lambda = 10$ нм) контраст интерференционной картины снижается, особенно для колец высокого порядка. Это объясняется тем, что для больших разностей хода интерференционные минимумы и максимумы для разных длин волн начинают перекрываться. На радиальном профиле видно постепенное сглаживание пиков при удалении от центра.

3. Белый свет: $\lambda = 550 \pm 100$ нм.

В белом свете ($\Delta\lambda = 100$ нм) наблюдается цветная интерференционная картина с резким падением контраста при удалении от центра. Видны лишь несколько ближайших к центру колец. Это объясняется широким спектром источника, из-за чего максимумы интерференции для одних длин волн накладываются на минимумы для других. Радиальный профиль быстро сглаживается к среднему значению.

На интерференционных картинах квазикогерентного и белого света наблюдается преимущественно зеленый оттенок, соответствующий центральной длине волны $\lambda = 550$ нм. Однако уменьшение количества видимых колец при увеличении ширины спектра ($\Delta\lambda$) наглядно демонстрирует влияние временной когерентности на интерференционную картину, что соответствует теоретическим предсказаниям.

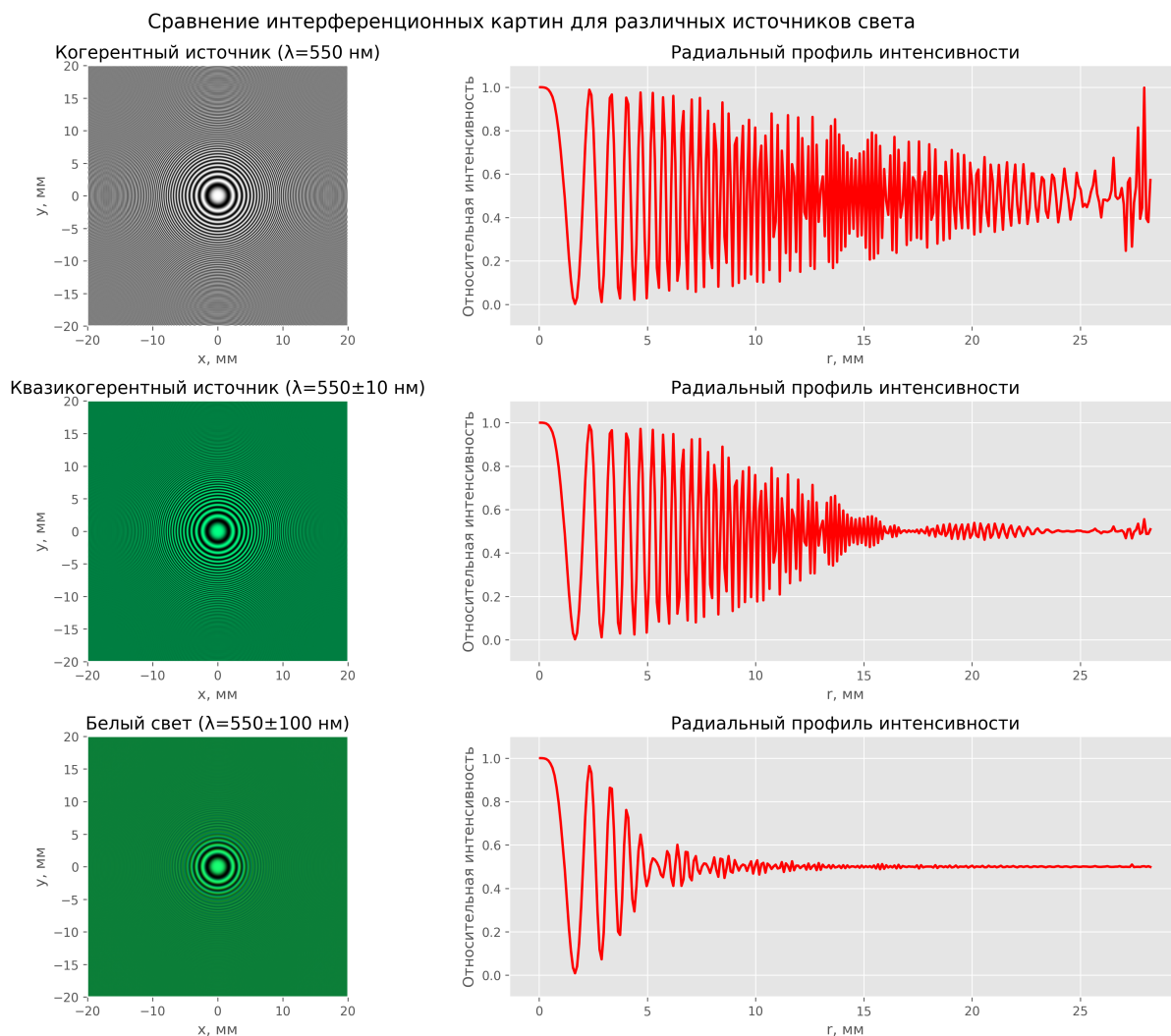


Рис. 1: Сравнение интерференционных картин для различных источников света: когерентного ($\Delta\lambda = 0$ нм), квазикогерентного ($\Delta\lambda = 10$ нм) и белого света ($\Delta\lambda = 100$ нм).

Моделирование наглядно демонстрирует, как степень временной когерентности источника влияет

на наблюдаемую интерференционную картину и подтверждает, что кольца Ньютона в белом свете видны лишь в непосредственной близости от точки контакта линзы с пластиной.

8. Ограничения модели

- Пренебрежение дифракционными эффектами (применимость геометрической оптики)
- Идеализированная плоская волна (реальные источники имеют конечную пространственную когерентность)
- Постоянная спектральная плотность в полосе $\Delta\lambda$ (реальные источники имеют гауссово распределение)

9. Расширение функционала

Дополнения к программе:

- Интерактивные слайдеры для управления параметрами:

```
@interact(
    R=FloatSlider(value=15.0, min=1.0, max=20.0, step=0.1),
    lambda_center=FloatSlider(value=550, min=400, max=700),
    delta_lambda=FloatSlider(value=0, min=0, max=100)
)
```

- Автоматическое обновление графиков при изменении параметров
- Логарифмический масштаб для анализа слабых вторичных максимумов

10. Дополнительные задания

Не предусмотрены условием задачи

11. Выполнение дополнительных заданий

—

12. Замечания преподавателя

—